

Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації
Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників
Всеукраїнська олімпіада з інформатики 2013-2014 н. р.
Завдання 2-го (районного/міського етапу)
10-11 класи

Задача Notebook. У олімпіаді з математики брало участь T учасників. Оргкомітет закодував роботи підряд номерами від 1 до T і склав її стопкою у порядку номерів згори вниз. Журі брало на перевірку роботи строго через одну, починаючи із самої верхньої, доки можливо, потім повторювало цей процес, аж поки не перевіреною залишилась одна робота. Який код роботи, яку залишилось перевірити?

Технічні умови. Програма **Notebook** читає з клавіатури число T – кількість учасників ($1 \leq T \leq 10^{15}$) і виводить на екран єдине число – код роботи, що залишилася.

Приклад

Введення 10

Виведення 8

Задача Honesty. У банку **ANT** N олігархів мали вклади $ANT_1, \dots, ANT_N$. Позначимо значення максимального та мінімального вкладу як $\max(ANT)$ і $\min(ANT)$ відповідно. Банк вираховує суму всіх коштів S , $S = ANT_1 + ANT_2 + \dots + ANT_N$. Після цього на кожному рахунку опиняється різниця між S і попередньою сумою, тобто: $ANT_i := S - ANT_i$, ($1 \leq i \leq N$). Таке перетворення рахунків у банку **ANT** назвемо операцією **Gr**.

Напишіть програму **Honesty**, яка по масиву B , отриманому в результаті виконання операції **Gr** K разів до всіх вкладів у банку **ANT**, знайде різницю $\max(ANT) - \min(ANT)$ перед першою операцією **Gr**.

Технічні умови. Програма **Honesty** читає з клавіатури цілі числа N і K , де N – кількість олігархів ($2 < N < 10000$), а K – кількість застосованих операцій **Gr** до вкладів банку **ANT** ($1 < K < 100000$). Далі йдуть N цілих чисел, що не перевищують за абсолютною величиною **2000000000** – вклади після всіх операцій. Всі числа розділено пропусками. Програма виводить на екран ціле число, яке є різницею $\max(ANT)$ і $\min(ANT)$ перед першою операцією

Приклад

Введення

4 2 45 52 47 46

Виведення

7

Задача Bracket. В складних математичних виразах доводиться інколи ставити багато дужок. Часто буває важко порахувати, скільки дужок відкрито і скільки закрито. Аби спростити запис, крім круглих дужок “(” і “)”, застосовується права квадратна дужка “]”. , яка закриває усі відкриті на даний момент дужки, якщо такі є (якщо відкритих дужок до правої квадратної немає, вираз є помилковим). Правильним «дужковим» виразом будемо називати рядок символів, отриманий з правильного виразу після викреслювання з нього усіх символів, крім дужок “(”, “)” и “]”.

Наприклад, правильними «дужковим» виразом є $((()()())()$, $((((([])))))$. А ось приклади неправильних «дужкових» виразів: $((()((([]$ – помилка у третьому символі, $(([]))$ – квадратній дужці нічого закривати, $(([]))$ – дужка, що йде за квадратною, не має відкритої пари. Порожній рядок є правильним «дужковим» виразом. Напишіть програму, яка для даного рядка, що містить лише символи “(”, “)” и “]”, визначить, скільки є способів викреслити якусь кількість (можливо 0) символів так, аби ті, що залишились, утворили правильний «дужковий» вираз.

Технічні умови. Програма **Bracket** читає з клавіатури рядок із символів “(”, “)” або “]”. Кількість дужок у рядку – від 1 до 768. Програма виводить на екран єдине число – шукану величину по модулю 1 000 007

Приклади

Введення

$((()$

Введення

$)))$

Введення

$(([]))$

Виведення

5

Виведення

1

Виведення

11